FMA_3TC13_TP Colle 2

AU 25-26 S1 — github/omgeta

1. RREF:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc,

$$\operatorname{im} \mathbf{A} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$\ker \mathbf{A} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

mais $\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ n'est pas libre car $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

2. Soit $(v_1, \ldots, v_r)$ une base de f puis decompose $f(x) = \sum_{i=1}^{r} \lambda(x) v_i$ et $\lambda(x)$ est linéaire car f est linéaire

Soit $f_i(x) = \lambda(x) v_i \implies \operatorname{im} f_i = \langle v_i \rangle$ et $\dim f_i = 1$

Alors on a $f = \sum_{i=1}^{r} f_i$

3. Par Gram-Schmidt:

$$w_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$v_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} w_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 \\ &= u_2 - 2u_1 \\ &= 3(2, 2, 1, -1) \end{aligned}$$

$$v_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Alors on a base $\mathcal{B} = \left(\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$

4. Soit $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}^X_{\leq 2}$. La forme est symétrique et bilinéaire par linéarité des évaluations et de la dérivation.

$$\begin{aligned}\langle P, P\rangle &= P(0)^2 + P'(0)^2 + P(1)^2 \\ &= a^2 + b^2 + (a+b+c)^2 \geq 0\end{aligned}$$

et $\langle P, P\rangle = 0 \implies a = b = c = 0 \implies P = 0$.

Donc $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire.

Pour la distance, soit $Q = a + bX \in \mathbb{R}^X_{\leq 1}$. On minimise :

$$\left\|X^2 - Q\right\|^2 = a^2 + b^2 + (1-a-b)^2.$$

En annulant les dérivées partielles :

$$\begin{cases} 2a + b = 1 \\ a + 2b = 1 \end{cases} \implies a = b = \frac{1}{3}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} d(X^2, \mathbb{R}^X_{\leq 1}) &= \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}} \\ &= \boxed{\frac{1}{\sqrt{3}}}. \end{aligned}$$

5. Au sens des moindres carrés, on résout $A^\top A x = A^\top b$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$A^\top A = \begin{pmatrix} 14 & 7 \\ 7 & 38 \end{pmatrix}, \qquad A^\top b = \begin{pmatrix} 28 \\ -55 \end{pmatrix}.$$

On obtient :

$$\begin{cases} 14x_1 + 7x_2 = 28 \\ 7x_1 + 38x_2 = -55 \end{cases} \implies \boxed{x = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}}.$$

Comme $Ax = b$, l'erreur est nulle :

$$\|Ax - b\|^2 = 0.$$

La solution est unique car $\operatorname{rg} A = 2$.

6. On a $M = xy^\top$, avec $m_{i,j} = x_i y_j$.

   (a) Toutes les colonnes de M sont proportionnelles à x, donc :

   $$\begin{aligned} \operatorname{rg} M &\leq 1, \\ \dim \ker M &\geq n-1. \end{aligned}$$

   Ainsi, 0 est valeur propre de multiplicité algébrique au moins $n-1$.

   Or, la somme des valeurs propres (avec multiplicités) vaut la trace :

   $$\operatorname{tr} M = \sum_{i=1}^{n} m_{i,i} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

   La valeur propre restante vaut donc $\lambda = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$.

   D'où :

   $$\boxed{\chi_M(t) = t^{n-1}\left(t - \sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)}.$$

   (b) Par définition du polynôme caractéristique :

   $$\begin{aligned} \det(I_n + M) &= (-1)^n \chi_M(-1) \\ &= (-1)^n (-1)^{n-1} \left(-1 - \sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right) \\ &= \boxed{1 + \sum_{i=1}^{n} x_i y_i}. \end{aligned}$$